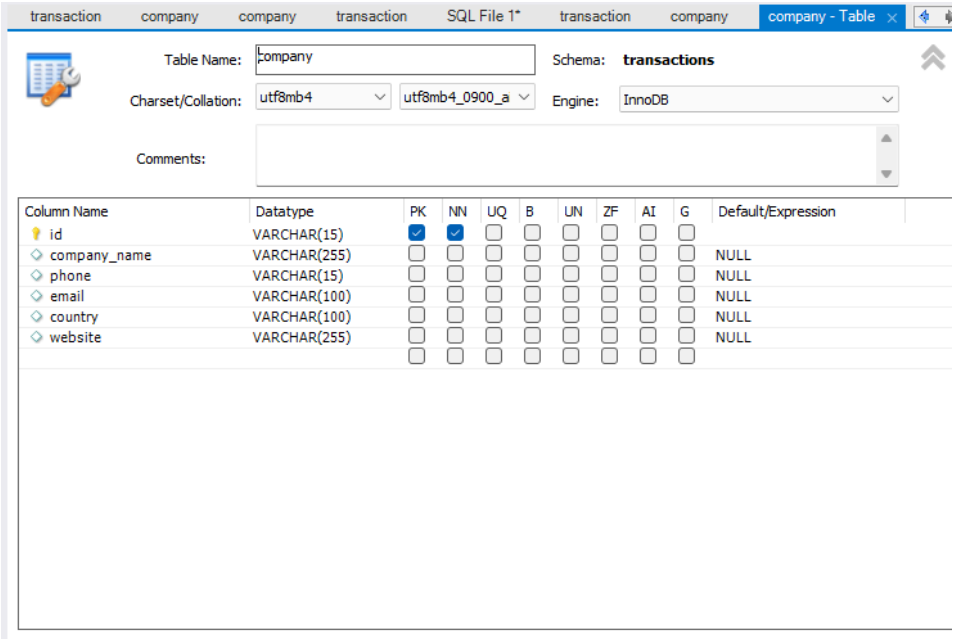
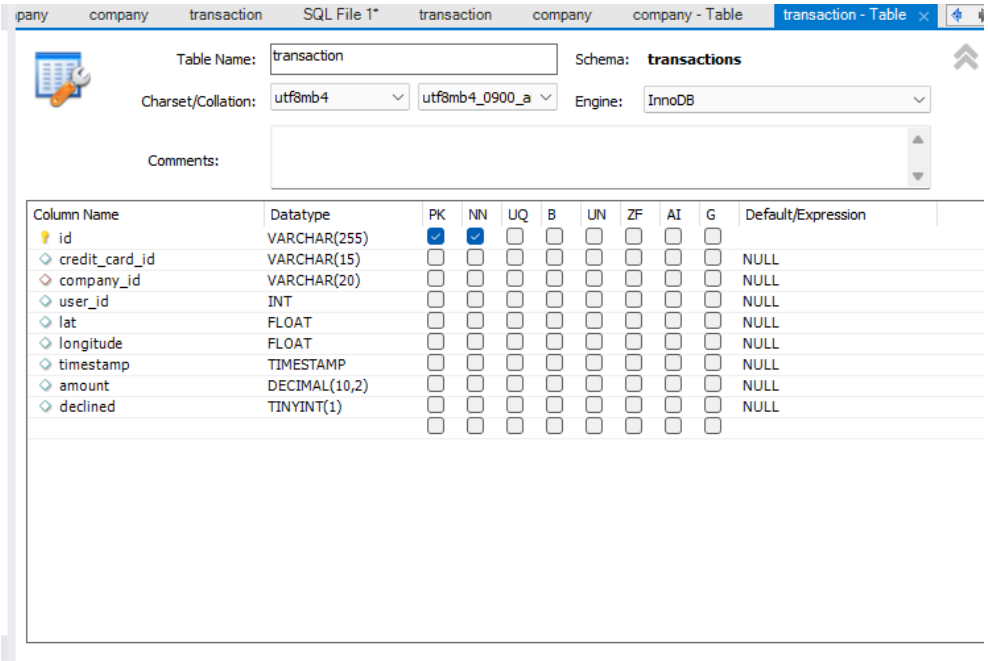
NIVELL 1

Exercici 1

A partir dels documents adjunts (estructura dades i dades_introduir), importa les dues taules. Mostra les característiques principals de l'esquema creat i explica les diferents taules i variables que existeixen. Assegura't d'incloure un diagrama que il·lustri la relació entre les diferents taules i variables.





Tal i com podem veure a les **captures anteriors**, podem veure les taules creades i les seves columnes, amb els seus camps corresponents. Tanmateix, també ens permet veure quina és la seva Primary Key corresponent a cada cas.

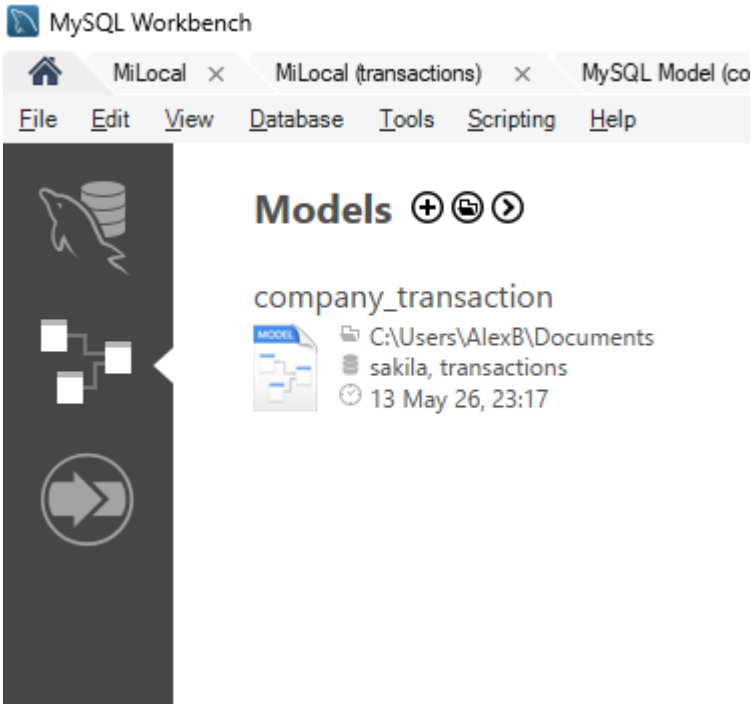
A continuació tenim les dues taules amb totes les dades que hem afegit tal i com recomana l'exercici

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

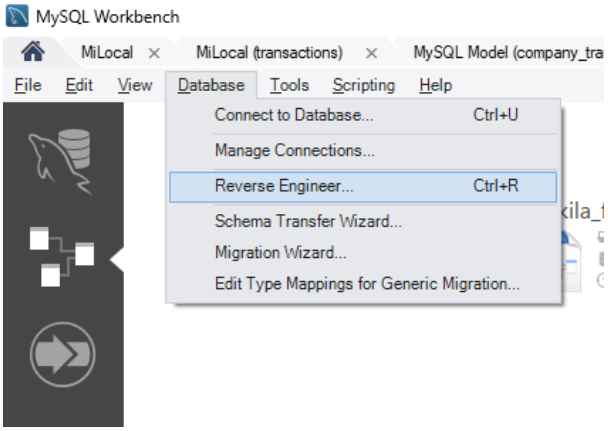
id	company_name	phone	email	country	website
b-2222	Ac Fermentum Incorporated	06 85 56 52 33	donec.porttitor.tellus@yahoo.net	Germany	https://instagram.com/site
b-2226	Magna A Neque Industries	04 14 44 64 62	risus.donec.nibh@icloud.org	Australia	https://whatsapp.com/group/9
b-2230	Fusce Corp.	08 14 97 58 85	risus@protonmail.edu	United States	https://pinterest.com/sub/cars
b-2234	Convallis In Incorporated	06 66 57 29 50	mauris.ut@aol.couk	Germany	https://cnn.com/user/110
b-2238	Ante Iaculis Nec Foundation	08 23 04 99 53	sed.dictum.proin@outlook.ca	New Zealand	https://netflix.com/settings
b-2242	Donec Ltd	01 25 51 37 37	at.iaculis@hotmail.couk	Norway	https://nytimes.com/user/110
b-2246	Sed Nunc Ltd	02 62 64 73 48	nibh@yahoo.org	United Kingdom	https://cnn.com/one
b-2250	Amet Nulla Donec Corporation	07 15 25 14 74	mattis.integer.eu@protonmail.net	Italy	https://netflix.com/sub/cars
b-2254	Nascetur Ridiculus Mus Inc.	06 26 87 61 84	suspendisse.dui@icloud.net	United States	https://ebay.com/sub
b-2258	Vestibulum Lorem PC	02 02 87 33 40	aenean.massa.integer@aol.net	Belgium	https://pinterest.com/sub/cars
b-2262	Gravida Sagittis LLP	03 81 28 33 97	turpis.vitae@google.ca	Sweden	https://naver.com/site
b-2266	Mus Aenean Eget Foundation	06 25 15 52 43	mi.duis@hotmail.net	Sweden	https://instagram.com/group/9
b-2270	Dis Parturient Institute	05 36 29 78 74	purus@protonmail.org	Ireland	https://google.com/one
b-2274	Sed LLC	01 63 16 26 52	at@outlook.com	Belgium	https://reddit.com/fr
b-2278	Arcu LLP	06 46 04 41 45	dui@aol.ca	Norway	https://yahoo.com/sub
b-2282	Pretium Neque Corp.	07 77 48 55 28	eleifend.nec.malesuada@proton...	Australia	https://netflix.com/sub
b-2286	Fringilla LLC	08 29 15 93 57	gravida@protonmail.couk	New Zealand	https://reddit.com/user/110
b-2290	Quisque Libero LLC	01 45 48 71 11	sapien.molestie.orci@hotmail.couk	China	https://baidu.com/group/9
b-2294	Auctor Mauris Vel LLP	08 09 28 74 14	nec.tempus@icloud.couk	United States	https://instagram.com/fr
b-2298	Elit Etiam Laoreet Associates	07 69 74 17 45	ultrices@google.couk	Canada	https://yahoo.com/fr
b-2302	Nunc Interdum Incorporated	05 18 15 48 13	non@outlook.com	Germany	https://wikipedia.org/en-us
b-2306	Augue Foundation	06 88 43 15 63	mauris@yahoo.com	Germany	https://baidu.com/sub/cars
b-2310	Non Magna LLC	06 71 73 13 17	nisl.quisque.fringilla@hotmail.ca	United Kingdom	https://whatsapp.com/site
b-2314	A Institute	03 34 91 68 65	metus.aliquam@google.edu	Belgium	https://reddit.com/fr
b-2318	Quam A Felis Industries	04 87 10 27 16	proin.velit@icloud.edu	Italy	https://ebay.com/settings
b-2322	Integer Mollis Corp.	03 12 20 45 24	eu.eros@protonmail.ca	Italy	https://netflix.com/group/9
b-2326	Enim Condimentum Ltd	09 55 51 66 25	imperdiet.non.vestibulum@yaho...	United Kingdom	https://cnn.com/group/9
b-2330	Donec Fringilla PC	01 51 58 14 44	ut.tincidunt@hotmail.ca	France	https://google.com/fr
b-2334	Amet Institute	06 33 40 21 33	nullam.lobortis.quam@outlook.net	Australia	https://nytimes.com/one
b-2338	Magna Incorporated	07 73 69 44 18	non@google.net	New Zealand	https://twitter.com/en-us
b-2342	Fringilla Porttitor Incorporated	06 30 30 97 81	ultrices.a.auctor@protonmail.couk	Sweden	https://wikipedia.org/settings
b-2346	Ut Semper Foundation	01 60 36 33 06	consectetuer@google.ca	Sweden	https://ebay.com/settings
b-2350	Aliquet Vel Vulputate Incorpo...	04 40 43 84 18	suspendisse.commodo@outlook....	Netherlands	https://facebook.com/one
b-2354	Ac Libero Inc.	04 36 20 64 29	mollis.lectus@protonmail.ca	United Kingdom	https://reddit.com/one
b-2358	Ac Industries	09 34 65 40 60	ipsum@yahoo.com	Germany	https://bbc.co.uk/group/9
b-2362	Lorem Eu Incorporated	01 83 66 62 07	enim.gravida.sit@hotmail.net	Canada	https://baidu.com/en-ca
b-2366	Mauris Institute	05 29 60 36 87	morbi.vehicula@outlook.couk	Sweden	https://ebay.com/sub/cars
b-2370	Non Justo Corp.	09 30 54 14 44	urna.ut.tincidunt@yahoo.edu	Sweden	https://baidu.com/en-us
b-2374	Amet Faucibus Ut Foundation	03 21 62 47 12	malesuada@icloud.net	United Kingdom	https://zoom.us/fr
b-2378	Erat LLP	03 18 88 77 79	non.vestibulum@protonmail.net	Netherlands	https://ebay.com/fr
b-2382	Neque Tellus Incorporated	04 43 18 34 10	ultrices.iaculis.odio@aol.ca	Ireland	https://google.com/site

id	credit_card_id	company_id	user_id	lat	longitude	timestamp	amount	declined
02C6201E-D90A-1859-B4EE-88D2986D3B02	CcU-2938	b-2362	92	81.9185	-12.5276	2021-08-28 23:42:24	466.92	0
0466A42E-47CF-8D24-FD01-C0B689713128	CcU-4219	b-2302	170	-43.9695	-117.525	2021-07-26 07:29:18	49.53	0
063FBA79-99EC-66FB-29F7-25726D1764A5	CcU-2987	b-2250	275	-81.2227	-129.05	2022-01-06 21:25:27	92.61	0
0668296C-CDB9-A883-76BC-2E4C44F8C8AE	CcU-3743	b-2618	265	-34.3593	-100.556	2022-01-26 02:07:14	394.18	0
06CD9AA5-9B42-D684-DDDD-A5E394FEBA99	CcU-2959	b-2346	92	33.7381	158.298	2021-10-26 23:00:01	279.93	0
07A46D48-31A3-7E87-65B9-0DA902AD109F	CcU-3225	b-2386	272	38.8342	92.1905	2021-06-28 21:11:42	340.87	1
09DE92CE-6F27-2BB7-13B5-9385B2B3B8E2	CcU-3071	b-2298	275	71.1706	10.5757	2021-05-11 20:40:06	303.05	1
0A476ED9-0C13-1962-F87B-D3563924B539	CcU-4359	b-2302	221	-56.4901	114.801	2022-02-26 20:33:54	430.49	0
0BEB80B7-9D66-1707-CE4B-9DC7E71914B5	CcU-3141	b-2338	272	23.3264	-13.6037	2022-03-04 14:54:35	288.81	1
0C7C3A33-9947-3BC1-846D-7BE3D0D17598	CcU-3309	b-2434	272	63.3615	-68.6667	2021-04-10 20:58:41	103.44	1
0CE957A6-CCAA-2B7A-6839-8A4B1B324853	CcU-3435	b-2506	269	-69.3537	-10.26	2022-02-02 07:29:36	428.69	1
0DD2E608-5C9E-D1B3-4999-B99F43AD735A	CcU-2959	b-2234	275	9.68811	130.282	2021-04-17 05:30:17	252.47	1
1017AA59-3D5F-7A4C-1992-D151A8D1FA0A	CcU-3701	b-2618	267	4.27645	-101.554	2021-11-01 01:02:11	447.11	0
1026DA24-8929-31F1-8250-D7BAB05C13D2	CcU-2959	b-2346	92	32.0646	-140.147	2021-12-07 09:30:38	465.31	0
108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A05DD	CcU-2938	b-2222	275	83.7839	-178.86	2021-07-07 17:43:16	293.57	0
10A9B07A-810C-76EB-4D15-12C6CC128037	CcU-3155	b-2346	272	-32.0556	-76.7281	2021-05-16 21:00:28	27.85	1
11ABED97-EA12-1B9A-96F0-A93ACC172179	CcU-3981	b-2362	68	-78.8402	8.76182	2021-07-14 20:55:48	157.20	0
122DC333-E19F-D629-DCD8-9C54CF1EBB9A	CcU-4366	b-2302	221	29.6372	-166.173	2021-06-09 06:04:14	172.01	0
133B82CC-DE62-8604-2D11-3DC5449E0A5F	CcU-3407	b-2490	271	62.3246	101.017	2021-04-02 05:17:46	348.88	1
135267BA-2E7D-957C-C42C-6450A2B3ED54	CcU-4520	b-2302	210	20.6724	14.9732	2021-12-29 20:38:23	17.97	0
13DCC69F-EA07-E52B-8309-D474C6281E80	CcU-3197	b-2370	272	32.3746	165.016	2021-06-02 04:10:57	50.09	1
13FBB312-B283-7976-DA47-14DE5986218A	CcU-3365	b-2466	272	20.2369	-117.885	2021-10-30 13:42:44	80.58	1
1479B3D2-B7BA-C7BB-4CE3-8D7C2DE85ABB	CcU-2994	b-2326	133	66.2672	172.399	2021-08-09 00:58:07	309.45	0
14CAE5B5-8FB1-3E4A-4C85-0EA4167534F4	CcU-4849	b-2302	189	-53.6202	93.0533	2021-12-31 00:29:42	388.04	0
1517E8A8-8B44-A7C9-6691-692C27D0DC2C	CcU-3505	b-2546	267	-70.0484	-44.5029	2021-03-23 01:58:34	259.51	1
152598C2-029D-D684-4B66-91EDF393EBFF	CcU-2994	b-2326	126	-67.0189	-141.672	2021-07-05 03:10:00	395.43	0
156F3F80-7E7D-65CF-727D-6AE03CEB7520	CcU-2959	b-2346	92	-59.9778	172.731	2021-04-29 07:06:10	404.16	0
1575F87A-E37B-DADD-554C-A99D8E7162A6	CcU-4163	b-2494	235	64.5745	-79.63	2022-01-14 00:43:18	37.55	0
158A3ACB-541C-DBCC-65BD-6373CC67BF1C	CcU-4849	b-2302	183	42.5424	-170.347	2022-03-08 05:02:19	240.29	0
15CC4862-D13E-ED4B-941C-486484AFDFAD	CcU-3239	b-2394	272	-14.0843	7.79937	2021-04-22 13:56:42	447.11	0
162C7E78-2B6B-7971-A1E4-D2124E732451	CcU-4527	b-2302	210	-69.1381	58.0017	2021-04-11 05:59:18	231.26	0
167DE938-B1C2-428D-FA3D-96A45CD41B22	CcU-3883	b-2494	255	67.3865	-63.1993	2021-03-29 11:04:24	414.36	0
1717FD6B-ADAD-7082-A748-9112BE892CCC	CcU-4219	b-2302	172	69.4892	-138.411	2021-12-29 16:18:54	249.91	0
1742D72D-6EC3-1B42-A1B2-24AA75A6A14B	CcU-4191	b-2346	96	-18.9716	-101.593	2021-04-09 15:37:17	297.59	0
1753A288-9FC1-52E6-5C39-A1FFB97B0D3A	CcU-4345	b-2302	222	57.9422	-114.729	2021-08-17 05:32:08	497.84	0
17561134-37A4-E316-2C3C-C5541EDAD761	CcU-2938	b-2362	92	-10.8529	18.0969	2021-09-15 05:23:32	371.57	0
1788C881-EE67-9BAB-377A-4C78E772160B	CcU-3036	b-2278	275	55.9135	110.555	2022-01-16 08:19:44	486.83	0
17B43AB2-DD7D-96C4-2C7D-1989F119A1CB	CcU-4814	b-2278	199	5.41804	-6.70932	2021-08-28 20:01:52	494.17	0
1822A630-4B6E-DABC-2576-6EC107FA15C2	CcU-4849	b-2278	194	-32.3809	-0.822218	2021-09-16 23:56:49	140.31	0
18528B27-18B8-93DA-9B8C-31635C536DA4	CcU-4191	b-2346	96	-43.6153	-16.3708	2022-02-15 22:26:43	208.00	0

I en quant al diagrama… el podem crear mitjançant l'apartat de MySQL Models

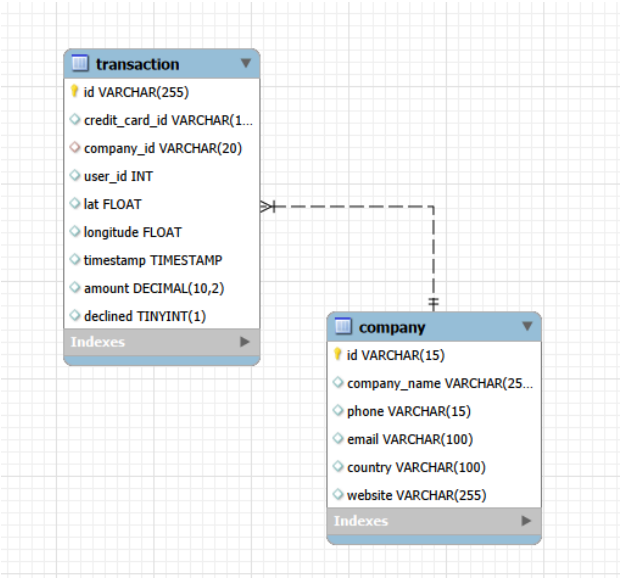


I després…



I ja tenim les dues taules amb la relació feta. En aquest cas ha sigut automàtic, però hem revisat que les relacions estiguin correctament fetes.

En aquest cas no hem hagut de corregir res. Han sortit correctament.



Es una base de dades amb un model relacional transaccional.

He ficat els ID amb clau primària. **Company_id** funciona com a clau forana, enllaçant la transacció amb l'empresa on s'ha fet el pagament.

La resta de camps son FLOAT, INT, DECIMAL, Etc, perquè és el que requereix el seu camp correspondent.

La relació entre taules es de N:1, sent N transactions i companyia 1, perquè una companyia pot tenir moltes transaccions.

Exercici 2

Utilitzant JOIN realitzaràs les següents consultes:

- Llistat dels països que estan generant vendes.
- Des de quants països es generen les vendes.
- Identifica la companyia amb la mitjana més gran de vendes.

Llistat dels països que estan generant vendes:

```sql
USE transactions;

SELECT DISTINCT(country) AS Países_con_ventas
FROM transaction t
INNER JOIN company c ON t.company_id = c.id
WHERE amount IS NOT NULL
  AND declined = 0;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap C

Países_con_ventas
Netherlands
Sweden
Ireland
United States
Belgium
Canada
Germany
Norway
France
Italy
United Kingdom
New Zealand
China
Spain
Australia

Des de quants països es generen les vendes:

```sql
USE transactions;

SELECT COUNT(DISTINCT c.country) AS Cantidad_Países_con_Ventas
FROM transaction t
INNER JOIN company c ON t.company_id = c.id
WHERE t.amount IS NOT NULL
  AND declined = 0;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

Cantidad_Países_con_Ventas
15

Identifica la companyia amb la mitjana més gran de vendes

```sql
USE transactions;

SELECT c.company_name as Nombre_Empresa, ROUND(AVG(t.amount), 2) AS Media_de_Ventas
FROM company c
INNER JOIN transaction t ON t.company_id = c.id
WHERE DECLINED = 0
GROUP BY c.company_name
ORDER BY Media_de_Ventas DESC
LIMIT 1;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: | Fetch rows:

Nombre_Empresa	Media_de_Ventas
Ac Fermentum Incorporated	284.91

Exercici 3

Utilitzant només subconsultes (sense utilitzar JOIN):

- Mostra totes les transaccions realitzades per empreses d'Alemanya.
- Llista les empreses que han realitzat transaccions per un amount superior a la mitjana de totes les transaccions.
- Eliminaran del sistema les empreses que no tenen transaccions registrades, entrega el llistat d'aquestes empreses.

> Mostra totes les transaccions realitzades per empreses d'Alemanya.

```sql
USE transactions;

SELECT t.id, t.amount
FROM transaction t
WHERE DECLINED = 0
  AND EXISTS (
      SELECT 1
      FROM company c
      WHERE c.id = t.company_id
        AND c.country = 'Germany'
  )
ORDER BY t.amount DESC;
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit

id	amount
FEABE7D9-E43A-47CD-9861-8DBA271F7180	811.46
04FA31CF-74B7-4AF2-B3C6-92564EA45BF0	800.45
45CE6278-6A3C-4451-AE58-516B00C472A7	727.55
2DB2C19B-2BE9-419D-BE61-9E4C60EDC122	725.84
DF422BFF-545B-4F29-9769-7080009427F1	724.44

> Resultat en files creades

1000 row(s) returned

> Llista les empreses que han realitzat transaccions per un amount superior a la mitjana de totes les transaccions.

```sql
USE transactions;
SELECT company_name
FROM company c
WHERE EXISTS (
    SELECT 1
    FROM transaction t
    WHERE t.company_id = c.id
      AND t.declined = 0
      AND t.amount > (SELECT AVG(amount) FROM transaction)
);
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

company_name
Ac Fermentum Incorporated
Magna A Neque Industries
Fusce Corp.
Convallis In Incorporated
Ante Iaculis Nec Foundation
Donec Ltd

100 row(s) returned

> Elimina del sistema les empreses que no tenen transaccions registrades, entrega el llistat d'aquestes empreses.

```sql
USE transactions;
SELECT company_name
FROM company c
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM transaction t
    WHERE t.company_id = c.id
);
```

Result Grid | Filter Rows: | Expo

company_name

...El resultat, tal i com es pot veure, és que no hi ha cap empresa sense transaccions.

Exercici 4

La teva tasca és dissenyar i crear una taula anomenada "credit_card" que emmagatzemi detalls crucials sobre les targetes de crèdit. La nova taula ha de ser capaç d'identificar de manera única cada targeta i establir una relació adequada amb les altres dues taules ("transaction" i "company"). Després de crear la taula serà necessari que ingressis la informació del document denominat "dades_introduir_credit". Recorda mostrar el diagrama i realitzar una breu descripció d'aquest.

> Codi

```sql
CREATE TABLE credit_card (
    id VARCHAR(15) PRIMARY KEY,
    iban VARCHAR(50),
    pan VARCHAR(20),
    pin VARCHAR(4),
    cvv VARCHAR(3),
    expiring_date VARCHAR(10),
    company_id VARCHAR(15),
    FOREIGN KEY (company_id) REFERENCES company(id)
);
```

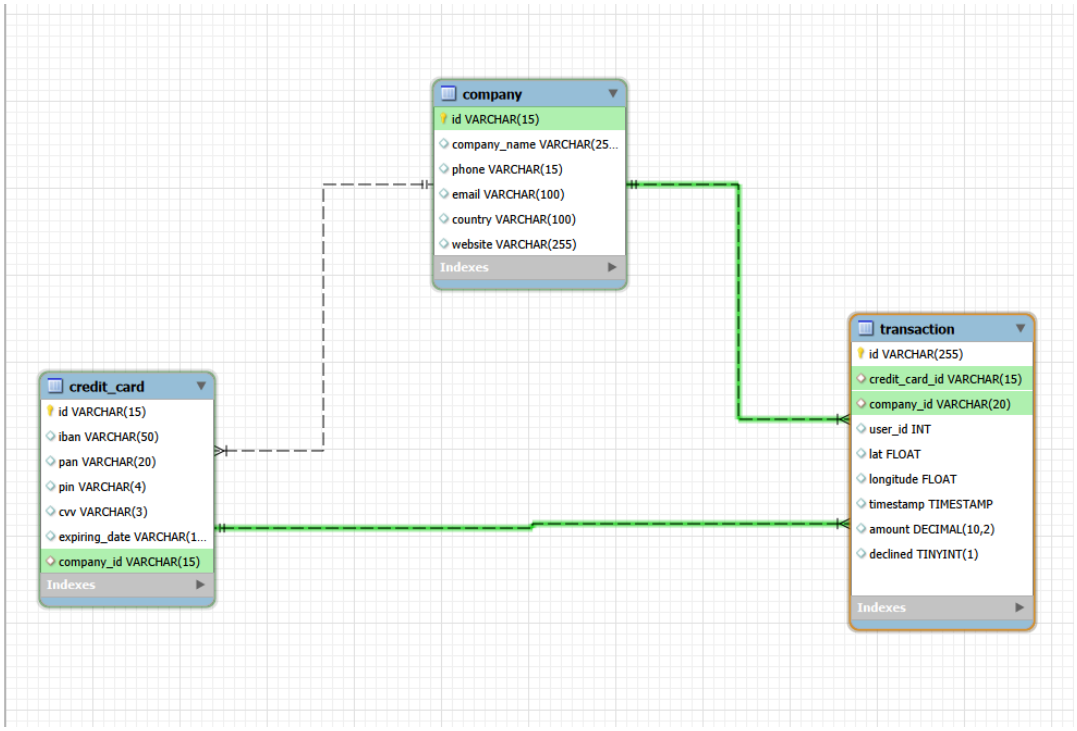
…Ara anem a crear la taula amb els camps necessaris. És a dir, totes les columnes, tipologia de dada i limit de caracters

Tanmateix, també definirem la FK (company_id) i la referència d'una taula aliena. En aquest cas, el camp id de la taula company.

Després tan sols afegim les dades tal i com posa al arxiu N1-Ex.4__ datos_introducir_credit.sql adherid al itacademy.

```sql
-- Insertamos datos de credit_card
INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-2938', 'TR301950312213576817638661', '5424465566813633', '3257', '984', '10/30/22');
INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-2945', 'DO26854763748537475216568689', '5142423821948828', '9080', '887', '08/24/23');
INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-2952', 'BG45IVQL52710525608255', '4556 453 55 5287', '4598', '438', '06/29/21');
INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-2959', 'CR7242477244335841535', '372461377349375', '3583', '667', '02/24/23');
INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-2966', 'BG72LKTQ15627628377363', '448566 886747 7265', '4900', '130', '10/29/24');
INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-2973', 'PT8780622813509242945634 6', '544 58654 54343 384', '8760', '887', '01/30/25');
INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-2980', 'DE39241881883086277136', '402400 7145845969', '5075', '596', '07/24/22');
INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-2987', 'GE896814348377487818 13', '3763 747687 76666', '2298', '797', '10/31/23');
INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-2994', 'BH62714428368066765294', '344283273252593', '7545', '595', '02/28/22');
INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3001', 'CY490874266547745812668321 10', '511722 924833 2244', '9562', '867', '09/16/22');
INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3008', 'LU507216693616119230', '4485744464433884', '1856', '740', '04/05/25');
INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3015', 'PS1193982162957159683424568 21', '3784 662233 17389', '3246', '822', '01/31/22');
INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3022', 'GT91695162850556977423121857', '5164 1379 4842 3951', '5610', '342', '04/25/25');
INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3029', 'AZ62317413982441418123739746', '3429 279566 77631', '9708', '505', '09/02/23');
INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3036', 'AZ39336002925842865843941994', '3768 451556 48766', '2232', '565', '10/27/25');
INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3043', 'TN648814331051485217953 5', '455676 6437463635', '5969', '196', '06/07/25');
INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3050', 'FR5167744369175836831854477', '4024007123722', '4834', '126', '10/09/23');
INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3057', 'LU931822574697545215', '3484 621767 21237', '6805', '848', '09/14/25');
INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3064', 'PS1469655454492533776272731 33', '3467 732741 26810', '3865', '498', '06/03/25');
INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3071', 'NO8923814763512', '3464 789562 23352', '6625', '661', '12/20/23');
INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3078', 'IS0251271458846232795487 33', '4539 322 74 2377', '9405', '720', '03/08/23');
INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3085', 'BE63114723972437', '5266 3346 1135 1687', '7241', '413', '05/10/23');
INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3092', 'RO65LSOD1166122125447487', '3488 754223 46253', '9417', '594', '12/19/22');
INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3099', 'PT2610527535682370553721 8', '448 55418 98863 789', '5612', '564', '01/22/23');
INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3106', 'AT684251637751136592', '349547146395283', '9733', '209', '01/27/24');
INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3113', 'IE26LCGT47732173572752', '341834822877471', '9011', '287', '06/12/21');
INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3120', 'RS7265576666616623714 4', '527646 533375 6577', '7658', '265', '01/16/21');
```

> Diagrama



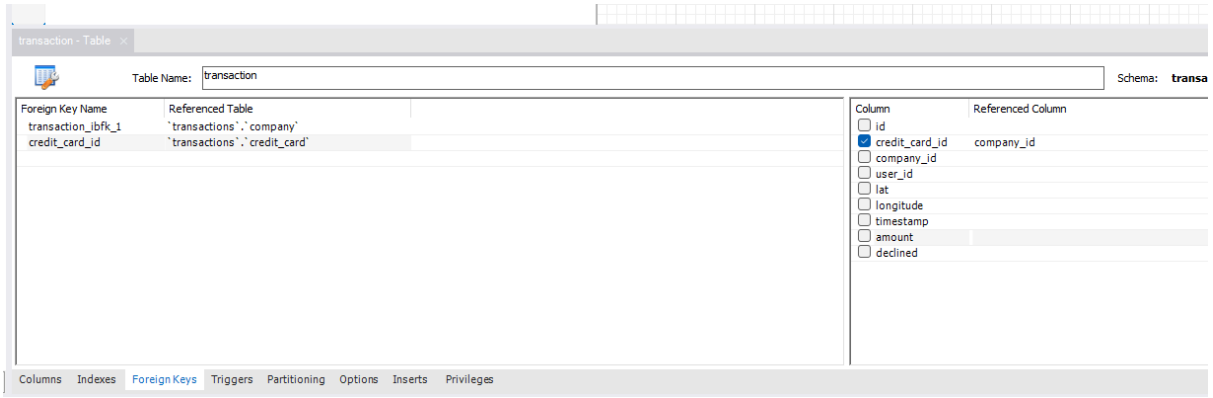
Aquesta base de dades té un model relacional transaccional.

La relació de Company amb Credit Card es 1:N
La relació de Credit_Card amb Transaction es 1:N
La relació de Transaction amb Company es N:1

La línea de les relacions es discontinua perquè no hi ha cap taula dependent.

Les relacions PER DEFECTE estaven malament entre Credit Card i Transaction i he corregit manualment la relació a 1:N .

Per fer-ho ho he afegit manualment desde el submenú que ensenyo a continuació, desde la mateixa pàgina d'edició del diagrama.



Tot i que també és pot fer mitjançant codi. Ho podriem fer de la segúent manera:

```
ALTER TABLE transaction
ADD CONSTRAINT fk_trans_card
FOREIGN KEY (credit_card_id) REFERENCES credit_card(id);
```

Exercici 5

El departament de Recursos Humans ha identificat un error en el número de compte associat a la targeta de crèdit amb ID CcU38-29. La informació que ha de mostrar-se per a aquest registre és: TR323456312213576817699999. Recorda mostrar que el canvi es va realitzar.

```
UPDATE credit_card
SET iban = 'TR323456312213576817699999'
WHERE id = 'CcU-2938';
```

Fem un select i un where id = 'CcU-2938' i podrem veure que ha sigut modificat el iban satisfactoriament

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

id	iban	pan	pin	cvv	expiring_date	company_id	transaction_id
CcU-2938	TR323456312213576817699999	5424465566813633	3257	984	10/30/22	NULL	NULL
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Exercici 6

En la taula "transaction" ingressa una nova transacció amb la següent informació:

Limit to 1000 rows

```
-- 1. Creamos la empresa b-9999 para que la clave foránea no proteste
INSERT INTO company (id, company_name)
VALUES ('b-9999', 'Empresa Ficticia 9999');

-- 2. Creamos la tarjeta CcU-9999 vinculada a esa empresa para que la otra clave foránea no proteste
INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date, company_id)
VALUES ('CcU-9999', 'ES0000000000000000000000', '9999999999999999', '9999', '999', '12/30', 'b-9999');

-- 3. Insertamos TU bloque de datos tal y como me lo has puesto arriba
INSERT INTO transaction (id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude, amount, declined)
VALUES ('108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD', 'CcU-9999', 'b-9999', '9999', 829.999, -117.999, 111.11, 0)

-- 4. Comprobamos el resultado
SELECT * FROM transaction WHERE id = '108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD';
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

id	credit_card_id	company_id	user_id	lat	longitude	timestamp	amount	declined
108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD	CcU-9999	b-9999	9999	829.999	-117.999	NULL	111.11	0
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Donat que hem de crear una nova transacció a la taula transaccions, hem hagut de crear també un registre per a les taules de Company i Credit Card.

Però, per què? Com tenim relacions entre les taules, no podem crear a Transaction un ID amb tota la informació, quan aquesta está correlacionada amb la resta de taules (Company i Credit Card) degut a les relacions entre taules.

Per tant, com no he desactivat les relacions entre elles, he hagut d'afegir les mateixes dades als camps on hi ha una foreign key a Company i Credit Card.

A més a més, addicionalment, he afegit informació extra per donar context. No era necessari, pero ho he fet així per fer una feina una mica més completa.

Exercici 7

Des de recursos humans et sol·liciten eliminar la columna "pan" de la taula credit_card. Recorda mostrar el canvi realitzat.

```
1  ALTER TABLE credit_card
2  DROP COLUMN pan;
```

Comprovació de que la columna, efectivament, ha sigut eliminada.

id	iban	pin	cvv	expiring_date	company_id
CcS-4857	XX4857591835292505850771	1819	467	09/27/25	NULL
CcS-4858	XX8581768137002436094025	3964	817	12/28/28	NULL
CcS-4859	XX7826930491423553609370	4983	277	11/26/26	NULL
CcS-4860	XX5559590368835304645299	6876	661	07/27/27	NULL
CcS-4861	XX2035182877195191627307	5710	398	04/25/26	NULL
CcS-4862	XX4774721462463645409758	4042	174	11/27/26	NULL
CcS-4863	XX1476829664245046207111	5969	449	12/27/29	NULL
CcS-4864	XX8380298893385731196159	8481	139	02/28/26	NULL
CcS-4865	XX7085078596101025280599	7847	903	11/25/28	NULL
CcS-4866	XX4792859188206596406839	9271	961	02/28/25	NULL
CcS-4867	XX6038298816319374853717	4820	862	11/30/25	NULL
CcS-4868	XX3929101617300533068044	6860	549	08/25/25	NULL
CcS-4869	XX1566712096111531886465	4775	448	09/29/25	NULL
CcS-4870	XX6443663804167732133949	5872	715	01/25/25	NULL
CcS-4871	XX3520209528376786066563	7992	643	07/26/26	NULL

Exercici 8

Descarrega els arxius CSV que trobaràs a l'apartat de recursos:

american_users.csv
european_users.csv
companies.csv
credit_cards.csv
transactions.csv

Estudia'ls i dissenya una base de dades amb un esquema d'estrella que contingui, almenys 4 taules de les quals puguis realitzar les següents consultes:
La taula de products.csv l'utilitzarem més endavant.

> Creació de la taula transactions amb 19 camps, tal i com apareix al CSV (i mateix ordre).

```sql
CREATE TABLE transactions (
    id VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
    card_id VARCHAR(50),
    business_id VARCHAR(50),
    timestamp DATETIME,
    amount DECIMAL(10, 2),
    declined INT,
    product_ids VARCHAR(255),
    user_id INT,
    lat VARCHAR(100),       -- La ponemos como VARCHAR temporalmente para que no falle por los decimales largos
    longitude VARCHAR(100),  -- Lo mismo para la longitud
    discount_amount VARCHAR(50),
    tax_amount VARCHAR(50),
    shipping_amount VARCHAR(50),
    channel VARCHAR(50),
    campaign_id VARCHAR(50),
    device_type VARCHAR(50),
    is_international VARCHAR(50),
    decline_reason VARCHAR(50),
    distance_km VARCHAR(50)
);
```

> Introducció de dades (19 camps, igual que a la creació de dades)

```sql
LOAD DATA INFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/N1-Ex.8__transactions.csv'
INTO TABLE mysql_sprint
FIELDS TERMINATED BY ';'
IGNORE 1 LINES
(id, card_id, business_id, timestamp, amount, declined, product_ids, user_id, lat,
longitude, discount_amount, tax_amount, shipping_amount, channel, campaign_id, device_type, is_international, decline_reason, distance_km);
```

Nota: És recomenable crear la taula de fets com la última, realment. Perquè al crearles abans, MySQL no ens permetrà definir les seves claus foreign key, ja que les taules de dimensions a les quals ha d'apuntar encara no existirien.

Tot i així, jo he definit les relacions més tard amb un alter table. Així que aquest ordre no m'ha suposat cap problema.

> Creació de la taula american_european_users.csv i introducció de dades

```sql
DROP TABLE IF EXISTS mysql_sprint.american_european_users;

CREATE TABLE ejercicio_8.american_european_users (
    id INT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(50),
    surname VARCHAR(50),
    phone VARCHAR(20),
    email VARCHAR(100),
    birth_date VARCHAR(50),
    country VARCHAR(50),
    city VARCHAR(50),
    postal_code VARCHAR(20),
    address VARCHAR(150),
    signup_date VARCHAR(50),
    user_segment VARCHAR(50),
    income_band VARCHAR(20)
);

SET SQL_SAFE_UPDATES = 0;

LOAD DATA INFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/N1-Ex.8__american_users.csv'
INTO TABLE mysql_sprint.american_european_users
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
IGNORE 1 LINES;

LOAD DATA INFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/N1-Ex.8__european_users.csv'
INTO TABLE mysql_sprint.american_european_users
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
IGNORE 1 LINES;

SET lc_time_names = 'en_US';

UPDATE mysql_sprint.american_european_users
SET birth_date = STR_TO_DATE(birth_date, '%b %e, %Y');

-- 4. Resultats
SELECT * FROM mysql_sprint.american_european_users;
```

He definit els camps i la tipologia de dades en la creació de la taula, especificant el canvi de línia amb una coma, i fent que respecti les dobles cometes dintre dels camps.

A continuació he importat les dades dels dos CSV, canviant el format de VARCHAR a DATE.

> Comprovació de les dades a american_european_users.csv

id	name	surname	phone	email	birth_date	country	city	postal_code	address	signup_date	user_segment	income_band
1	Zeus	Gamble	1-282-581-0551	interdum.enim@protonmail.edu	1985-11-17	United States	New York	10001	348-7818 Sagittis St.	2014-04-23	young_professional	high
2	Garrett	Mcconnell	(718) 257-2412	integer.vitae.nibh@protonmail.org	1992-08-23	United States	Philadelphia	19101	903 Sit Ave	2014-07-04	young_professional	high
3	Ciaran	Harrison	(522) 598-1365	interdum.feugiat@aol.org	1998-04-29	United States	Houston	77001	736-2063 Tellus St.	2014-02-15	frequent_shopper	high
4	Howard	Stafford	1-411-740-3269	ornare.egestas@icloud.edu	1989-02-18	United States	Phoenix	85001	Ap #545-2244 Erat. Rd.	2014-08-21	premium	high
5	Hayfa	Pierce	1-554-541-2077	et.malesuada.fames@hotmail.org	1998-09-26	United States	Philadelphia	19101	341-2821 Ultrices Av.	2013-04-28	frequent_shopper	high
6	Joel	Tyson	(718) 288-8020	gravida.nunc.sed@yahoo.ca	1989-10-15	United States	San Jose	95101	888-2799 Amet Street	2013-08-16	young_professional	medium
7	Rafael	Jimenez	(817) 689-0478	eget@outlook.ca	1981-12-04	United States	Chicago	60601	8627 Malesuada Rd.	2013-01-15	frequent_shopper	high
8	Nissim	Franks	(692) 157-3469	egestas.aliquam.fringilla@google.ca	1993-08-01	United States	New York	10001	Ap #251-7144 Integer St.	2013-02-16	young_professional	medium
9	Mannix	Mcclain	(590) 883-2184	aliquam.nisl@outlook.com	1987-01-24	United States	San Antonio	78201	647-3080 Lacus. St.	2014-02-15	young_professional	medium
10	Robert	Mccarthy	(324) 746-6771	fermentum@protonmail.com	1984-04-30	United States	San Jose	95101	P.O. Box 773	2013-10-19	premium	high
11	Joan	Baird	(981) 429-8106	et.11@outlook.net	1990-02-25	United States	Los Angeles	90001	P.O. Box 687	2013-01-11	premium	very_high
12	Benedict	Wheeler	1-515-824-2855	tincidunt.donec.vitae@hotmail.couk	1999-08-06	United States	Phoenix	85001	748-8694 Porttitor Avenue	2013-05-14	student	medium
13	Allegra	Stanton	1-927-753-6488	proin.eget@protonmail.ca	1990-05-19	United States	New York	10001	4457 Ante. Av.	2013-10-29	frequent_shopper	medium
14	Sara	Flynn	1-311-646-9333	integer@outlook.net	1988-12-27	United States	Los Angeles	90001	P.O. Box 865	2014-09-08	young_professional	medium
15	Noelani	Patrick	1-723-488-5894	sem.magna@google.com	1993-09-17	United States	Los Angeles	90001	596-5044 Sapien	2014-09-15	premium	high
16	Eric	Roth	1-218-549-8253	lorem.sit@yahoo.net	1988-09-07	United States	San Diego	92101	P.O. Box 541	2015-10-01	young_professional	medium
17	Bruce	Gill	(744) 732-8628	metus@aol.net	1990-03-04	United States	Houston	77001	Ap #836-9508 Vitae	2015-03-16	frequent_shopper	high
18	Russell	Jimenez	(657) 779-2438	orci@outlook.edu	1993-08-26	United States	Chicago	60601	4095 Quam Rd.	2014-08-27	occasional	medium
19	Nicholas	Travis	1-330-223-9652	libero.dui@hotmail.com	1981-07-15	United States	Los Angeles	90001	Ap #459-539 Lectus Ave...	2013-02-20	young_professional	high
20	Kelsey	Bates	(653) 724-4754	ullamcorper.nisl@aol.com	1981-05-06	United States	San Jose	95101	824-3624 Lacinia St.	2014-12-27	premium	very_high
21	Hall	Reeves	(241) 759-9235	erat.eget@hotmail.edu	1987-07-22	United States	Chicago	60601	Ap #745-5948 Sollicitudin...	2014-02-24	frequent_shopper	low
22	Allistair	Holmes	1-265-323-0812	donec.tempor.est@protonmail.com	1990-11-05	United States	Dallas	75201	Ap #794-4229 Ante Rd.	2014-07-21	young_professional	medium
23	Kelsie	Bass	1-837-832-5631	consequat@google.ca	1990-04-02	United States	San Antonio	78201	407-7562 A	2014-03-07	family	low
24	Nolan	Cash	(273) 334-3785	nam@hotmail.com	1994-09-09	United States	Chicago	60601	501-2733 Luctus. Rd.	2014-03-12	premium	high

Nota: La columna birth_date tenia les dades en un format no americà, ni tampoc seguia les directrius establertes per MySQL per poder llegir les dades (format nort-americà).

Les he posat en format VARCHAR i després transformat en date.

> Creació de taula companies.csv

```sql

CREATE TABLE companies (
    company_id VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
    company_name VARCHAR (50),
    phone VARCHAR(50),
    email VARCHAR(50),
    country VARCHAR(50),
    website VARCHAR(100),
    merchant_category VARCHAR(50),
    merchant_price_position VARCHAR(50)
);
```

> Inserció de dades a companies.csv

```sql

LOAD DATA INFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/N1-Ex.8__companies.csv'
INTO TABLE ejercicio_8.companies
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
IGNORE 1 LINES
(company_id,company_name,phone,email,country,website,merchant_category,merchant_price_position);
```

> Resultats obtinguts

company_id	company_name	phone	email	country	website	merchant_category	merchant_price_position
b-2222	Ac Fermentum Incorporated	+64 601 244 6320	donec.porttitor.tellus@yahoo.net	Germany	https://www.ac-fermentum-incorporated.com	Beauty	mid-market
b-2226	Magna A Neque Industries	+33 823 560 3779	risus.donec.nibh@icloud.org	Australia	https://www.magna-a-neque-industries.com	Travel	budget
b-2230	Fusce Corp.	+29 657 646 4324	risus@protonmail.edu	United States	https://www.fusce-corp.com	Home	mid-market
b-2234	Convallis In Incorporated	+6 693 982 1255	mauris.ut@aol.couk	Germany	https://www.convallis-in-incorporated.com	Sports	mid-market
b-2238	Ante Iaculis Nec Foundation	+69 914 549 1009	sed.dictum.proin@outlook.ca	New Zealand	https://www.ante-iaculis-nec-foundation.com	Toys	mid-market
b-2242	Donec Ltd	+56 897 341 8418	at.iaculis@hotmail.couk	Norway	https://www.donec-ltd.com	Home	mid-market
b-2246	Sed Nunc Ltd	+5 218 900 3193	nibh@yahoo.org	United Kingdom	https://www.sed-nunc-ltd.com	Home	mid-market
b-2250	Amet Nulla Donec Corporation	+96 338 276 8449	mattis.integer.eu@protonmail.net	Italy	https://www.amet-nulla-donec-corporation.com	Gaming	budget
b-2254	Nascetur Ridiculus Mus Inc.	+63 316 953 7970	suspendisse.dui@icloud.net	United States	https://www.nascetur-ridiculus-mus-inc.com	Food	budget
b-2258	Vestibulum Lorem PC	+27 788 560 5000	aenean.massa.integer@aol.net	Belgium	https://www.vestibulum-lorem-pc.com	Electronics	premium
b-2262	Gravida Sagittis LLP	+98 204 198 9702	turpis.vitae@google.ca	Sweden	https://www.gravida-sagittis-llp.com	Sports	premium
b-2266	Mus Aenean Eget Foundation	+1 504 922 3000	mi.duis@hotmail.net	Sweden	https://www.mus-aenean-eget-foundation.com	Sports	mid-market
b-2270	Dis Parturient Institute	+69 962 744 6989	purus@protonmail.org	Ireland	https://www.dis-parturient-institute.com	Food	premium
b-2274	Sed LLC	+3 536 122 8140	at@outlook.com	Belgium	https://www.sed-llc.com	Fashion	mid-market
b-2278	Arcu LLP	+53 776 813 5178	dui@aol.ca	Norway	https://www.arcu-llp.com	Home	mid-market
b-2282	Pretium Neque Corp.	+17 184 177 7600	eleifend.nec.malesuada@proton...	Australia	https://www.pretium-neque-corp.com	Electronics	mid-market
b-2286	Fringilla LLC	+1 150 784 1716	gravida@protonmail.couk	New Zealand	https://www.fringilla-llc.com	Sports	budget
b-2290	Quisque Libero LLC	+4 545 548 5976	sapien.molestie.orci@hotmail.couk	China	https://www.quisque-libero-llc.com	Toys	budget
b-2294	Auctor Mauris Vel LLP	+32 133 447 8239	nec.tempus@icloud.couk	United States	https://www.auctor-mauris-vel-llp.com	Electronics	mid-market
b-2298	Elit Etiam Laoreet Associates	+39 253 349 9865	ultrices@google.couk	Canada	https://www.elit-etiam-laoreet-associates.com	Gaming	mid-market
b-2302	Nunc Interdum Incorporated	+54 217 870 5363	non@outlook.com	Germany	https://www.nunc-interdum-incorporated.com	Sports	budget
b-2306	Augue Foundation	+65 153 335 9580	mauris@yahoo.com	Germany	https://www.augue-foundation.com	Fashion	premium

> Creació de la taula Credit_Cards i inserció de dades (amb transformació del camp expiring_date a VARCHAR a Date)

```sql
DROP TABLE IF EXISTS mysql_sprint.credit_cards;

CREATE TABLE mysql_sprint.credit_cards (
    id VARCHAR(50),
    user_id INT,
    iban VARCHAR(50),
    pan VARCHAR(20),
    pin VARCHAR(6),
    cvv VARCHAR(4),
    track1 VARCHAR(80),
    track2 VARCHAR(40),
    expiring_date VARCHAR(10),
    card_type VARCHAR(50),
    card_renewal_flag BOOLEAN
);

LOAD DATA INFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/N1-Ex.8__credit_cards.csv'
INTO TABLE mysql_sprint.credit_cards
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
IGNORE 1 LINES;

SET lc_time_names = 'en_US';

-- Desactivar el modo seguro
SET SQL_SAFE_UPDATES = 0;

UPDATE mysql_sprint.credit_cards
SET expiring_date = STR_TO_DATE(expiring_date, '%m/%d/%y');

-- Volver a activar el modo seguro (por buenas prácticas)
SET SQL_SAFE_UPDATES = 1;

ALTER TABLE mysql_sprint.credit_cards MODIFY COLUMN expiring_date DATE;
```

> Resultats

	id	user_id	iban	pan	pin	cvv	track1	track2	expiring_date	card_type	card_renewal_flag
▶	CcU-2938	275	CA137550525951024363769804	5424465566813633	3257	984	%B8383712448554646^WovsxejDpwiev^8604…	%B7653863056044187=8007163336?3	2028-04-27	credit	1
	CcU-2945	274	CA657195557325315948524978	5142423821948828	9080	887	%B4621311609958661^UftuyyfsSeimxn^06106…	%B4149568437843501=5107140330?1	2028-01-27	premium_credit	1
	CcU-2952	273	CA749863982219203741201012	4556 453 55 5287	4598	438	%B2183285104307501^CddyytcUxwfdq^5907…	%B6778580257827162=6906859740027	2028-08-29	credit	1
	CcU-2959	272	CA164763652898476863375896	372461377349375	3583	667	%B7281111956795320^XocddjBckecd^09016…	%B4246154489281853=2805223916?8	2028-08-29	credit	1
	CcU-2966	271	CA913060993220307056913286	448566 886747 7265	4900	130	%B4728993232275623 2^JhlgvsuFbmwgj^7202…	%B2318571115599881=8908215784?5	2028-04-26	credit	1
	CcU-2973	270	CA365825223870062682219085	544 58654 54343 384	8760	887	%B4761405253275637^HjnnipoBlejrl^7108515…	%B7816169831446746=1310277279	2028-01-25	premium_credit	1
	CcU-2980	269	CA341582939756635827639269	402400 7145845969	5075	596	%B7320483593870549^OokzqxrHpased^4901…	%B2474313962214151=0412219131?5	2028-05-27	credit	1
	CcU-2987	268	CA318727359178676930266209	3763 747687 76666	2298	797	%B4750646345146674^PjmlyrfGwwtrf^83051…	%B5441935173418615=4103704536?7	2028-10-29	debit	1
	CcU-2994	267	CA630367980332608711706826	344283273252593	7545	595	%B1583759784015674^GmqoyhtUtoqrn^2507…	%B4141467473024349=6506800955074	2028-01-28	credit	1
	CcU-3001	266	CA822904201942585117759608	511722 924833 2244	9562	867	%B6227288756728648^AwxilfcFmgvdy^2808…	%B3429355750963453=5305268305?3	2028-01-26	debit	1
	CcU-3008	265	CA947632339973413620775691	4485744464433884	1856	740	%B7182449430529226^MkoutyhTfdvpo^1708…	%B6235123731781366=9405638166?8	2028-04-25	prepaid	1
	CcU-3015	264	CA252565035793627037931133	3784 662233 17389	3246	822	%B5776250106724742^QvvzkrcCwrovm^530…	%B3561372148267521=1905473166?7	2028-01-27	credit	1
	CcU-3022	263	CA416527702414928039582246	5164 1379 4842 3951	5610	342	%B8456622214332875^XmwxhenXwoxbt^050…	%B7761154174374063=2304233429?4	2028-04-25	debit	1
	CcU-3029	262	CA394659123485026764978680	3429 279566 77631	9708	505	%B9882354238385082^HrmhqsnRprjpm^1902…	%B4377026757181186=5802453819?6	2028-08-28	credit	1
	CcU-3036	261	CA495723663827736300015941	3768 451556 48766	2232	565	%B4814576454466431^1cstszwEpqgfk^92059…	%B7259434322726515=5305460495?3	2028-10-25	debit	1
	CcU-3043	260	CA868364428945296889946257	455676 6437463635	5969	196	%B6524853618888394^VjjxpyyCbiopy^44067…	%B5469323811685837=2403868577	2028-06-25	credit	1
	CcU-3050	259	CA746281218312395429776204	4024007123722	4834	126	%B7784177223537930^NlhuwqziFexiwa^9105…	%B2727862073512632=7403690244425	2028-07-26	credit	1

> Creació de relacions mitjançant Alter Table, una vegada totes les taules han sigut creades

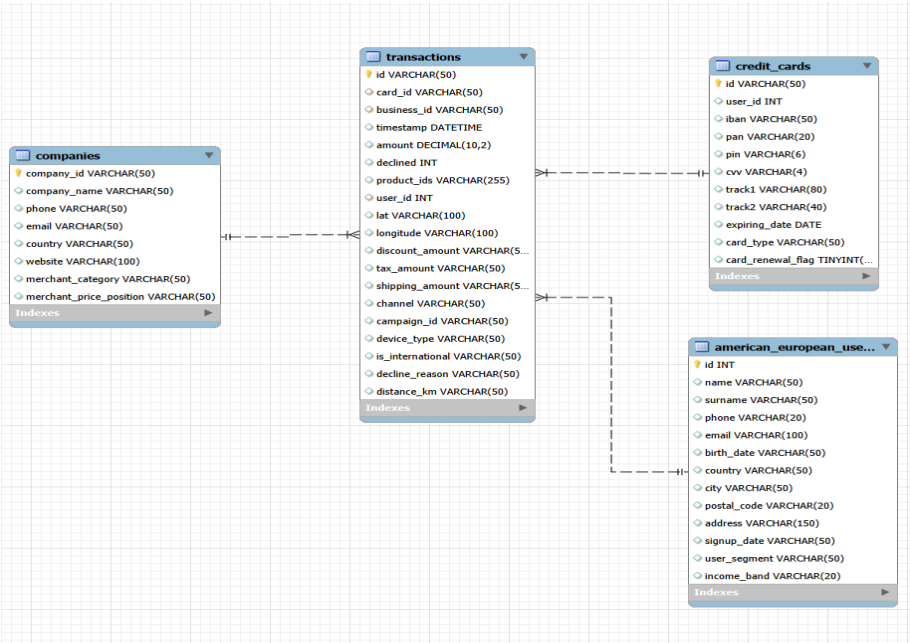
```sql
USE mysql_sprint;

ALTER TABLE transactions
ADD CONSTRAINT fk_transactions_credit_card
FOREIGN KEY (card_id) REFERENCES credit_cards(id);

ALTER TABLE transactions
ADD CONSTRAINT fk_transactions_american_european_users
FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES american_european_users(id);

ALTER TABLE transactions
ADD CONSTRAINT fk_transactions_companies
FOREIGN KEY (business_id) REFERENCES companies(company_id);
```

> Comprovació dels resultats de les relacions entre taules



En aquest cas, el diagrama es tipo ESTRELLA. Diferent als dos diagrames que hem vist anteriorment. Aquí tampoc tenim cap taula dependent. I les relacions son N:1 de la taula de fets (transaccions) cap a la resta de taules de dimensions.

Exercici 9

Realitza una subconsulta que mostri tots els usuaris amb més de 80 transaccions utilitzant almenys 2 taules.

> Creació del codi + resultats

```sql
USE mysql_sprint;

SELECT id, name, surname, country
FROM american_european_users u
WHERE EXISTS (
    SELECT 1
    FROM transactions t
    WHERE t.user_id = u.id AND declined = 0
    GROUP BY t.user_id
    HAVING COUNT(t.id) > 80
);
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit:

id	name	surname	country
185	Molly	Gilliam	United Kingdom
289	Dxwgi	Hwcru	Germany
318	Bnyr	Astuw	Italy
454	Sfzzoh	Xgvfridxs	Poland
NULL	NULL	NULL	NULL

Exercici 10

Mostra la mitjana d'amount per IBAN de les targetes de crèdit a la companyia Donec Ltd, utilitza almenys 2 taules.

> Codi per fer-ho + resultats

```sql
USE mysql_sprint;
SELECT
    c.company_name,
    cc.iban,
    CONCAT(ROUND(AVG(t.amount), 2), '€') AS Mitjana_Amount
FROM transactions t
INNER JOIN credit_cards cc ON t.card_id = cc.id
INNER JOIN companies c ON t.business_id = c.company_id
WHERE c.company_name = 'Donec Ltd'
GROUP BY cc.iban, c.company_name;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

company_name	iban	Mitjana_Amount
Donec Ltd	CA901355773586771626108990	361.01€
Donec Ltd	US729212642816955651428791	142.56€
Donec Ltd	US899450803230933276819251	246.90€
Donec Ltd	US581097432668325541142297	154.01€
Donec Ltd	CA441226267105857473570574	250.51€

NIVELL 2

Exercici 1

Identifica els cinc dies que es va generar la quantitat més gran d'ingressos a l'empresa per vendes. Mostra la data de cada transacció juntament amb el total de les vendes.

> Creació del codi i resultat

```sql
USE mysql_sprint;
SELECT DATE(timestamp) AS dia, SUM(amount) AS Vendes
FROM transactions
WHERE declined = '0'
GROUP BY dia
ORDER BY Vendes DESC
LIMIT 5;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

dia	Vendes
2023-02-20	15728.40
2019-11-18	15447.89
2022-12-13	14944.00
2019-03-18	14896.47
2017-12-20	14367.96

Exercici 2

Presenta el nom, telèfon, país, data i amount, d'aquelles empreses que van realitzar transaccions amb un valor comprès entre 350 i 400 euros i en alguna d'aquestes dates: 29 d'abril del 2015, 20 de juliol del 2018 i 13 de març del 2024. Ordena els resultats de major a menor quantitat

> Codi utilitzat

```sql
USE mysql_sprint;
SELECT c.company_name, c.phone, c.country, t.amount, DATE(timestamp) AS fecha
FROM companies c
INNER JOIN transactions t ON c.company_id = t.business_id
WHERE amount BETWEEN 350 AND 400
  AND (DATE(timestamp) = '2015-04-29' OR DATE(timestamp) = '2018-07-20' OR DATE(timestamp) = '2024-03-13')
  AND declined = 0
ORDER BY t.amount DESC;
```

> Resultat

company_name	phone	country	amount	fecha
Fringilla LLC	+1 150 784 1716	New Zealand	390.33	2015-04-29
Auctor Mauris Vel LLP	+32 133 447 8239	United States	383.58	2024-03-13
Mauris Institute	+75 473 619 9472	Sweden	369.20	2015-04-29
Pede Cum Ltd	+26 625 798 6126	Norway	358.64	2018-07-20
Netus Et Malesuada Ltd	+52 818 402 1638	Netherlands	352.21	2024-03-13
Tempor Diam Institute	+89 848 141 3136	Netherlands	350.71	2024-03-13

Exercici 3

Necessitem optimitzar l'assignació dels recursos i dependrà de la capacitat operativa que es requereixi, per la qual cosa et demanen la informació sobre la quantitat de transaccions que realitzen les empreses, però el departament de recursos humans és exigent i vol un llistat de les empreses on especifiquis si tenen igual o més de 400 transaccions o menys.

> Codi de l'enunciat

```sql
USE mysql_sprint;

SELECT business_id, COUNT(amount) AS quantitat_transaccions,
    CASE
        WHEN COUNT(amount) >= 400 THEN 'Igual o més que 400 transaccions'
        ELSE 'menys de 400 transaccions'
    END AS Total_transaccions
FROM transactions
WHERE declined = 0
GROUP BY business_id
ORDER BY quantitat_transaccions DESC;
```

> Resultat

business_id	quantitat_transaccions	Total_transaccions
b-2490	424	Igual o més que 400 transaccions
b-2390	424	Igual o més que 400 transaccions
b-2254	424	Igual o més que 400 transaccions
b-2298	418	Igual o més que 400 transaccions
b-2534	418	Igual o més que 400 transaccions
b-2590	418	Igual o més que 400 transaccions
b-2526	411	Igual o més que 400 transaccions
b-2226	410	Igual o més que 400 transaccions
b-2446	407	Igual o més que 400 transaccions
b-2578	402	Igual o més que 400 transaccions
b-2470	399	menys de 400 transaccions
b-2286	397	menys de 400 transaccions
b-2362	380	menys de 400 transaccions

Exercici 4

Elimina de la taula transaction el registre amb ID 000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD de la base de dades.

> Codi de l'exercici i comprovació de que ha sortit com volen

```
DELETE FROM transactions
WHERE id = '000447FE-B650-42CF-85DE-C7ED0EE1CAAD';

SELECT id FROM mysql_sprint.transactions
WHERE id = '000447FE-B650-42CF-85DE-C7ED0EE1CAAD';
```

id
NULL

Exercici 5

La secció de màrqueting desitja tenir accés a informació específica per a realitzar anàlisi i estratègies efectives. S'ha sol·licitat crear una vista que proporcioni detalls clau sobre les companyies i les seves transaccions. Serà necessària que creïs una vista anomenada VistaMarketing que contingui la següent informació: Nom de la companyia. Telèfon de contacte. País de residència. Mitjana de compra realitzat per cada companyia. Presenta la vista creada, ordenant les dades de major a menor mitjana de compra.

> Creació de la vista + execució dels resultats

```sql
USE mysql_sprint;

CREATE OR REPLACE VIEW VistaMarketing AS
SELECT c.company_id, company_name, c.phone, c.country, CONCAT(ROUND(AVG(amount), 2), ' €') AS Media_de_Compra
FROM companies c
INNER JOIN transactions ON company_id = business_id
WHERE declined = 0
GROUP BY c.company_id
ORDER BY Media_de_compra DESC;

SELECT * FROM VistaMarketing;
```

esult Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

company_id	company_name	phone	country	Media_de_Compra
b-2222	Ac Fermentum Incorporated	+64 601 244 6320	Germany	330.71 €
b-2346	Ut Semper Foundation	+10 283 500 6449	Sweden	307.30 €
b-2502	Dolor Vitae Limited	+6 421 567 9195	France	306.21 €
b-2574	Orci Adipiscing Limited	+60 897 390 5820	United Kingdom	305.87 €
b-2542	Nunc In Foundation	+13 267 741 2619	Italy	305.67 €
b-2510	Maecenas Malesuada Fringilla Inc.	+51 673 540 5289	Netherlands	304.49 €
b-2450	Turpis Company	+17 624 311 7168	Netherlands	303.47 €
b-2558	Nulla Integer Vulputate Corp.	+75 236 687 9162	Sweden	303.28 €
b-2370	Non Justo Corp.	+67 963 294 1666	Sweden	303.17 €
b-2518	Aliquet Sem Limited	+44 744 425 9915	Netherlands	302.77 €
b-2442	Aliquam Erat Volutpat LLP	+39 372 330 7229	Italy	302.24 €

100 row(s) returned

NIVELL 3

Exercici 1

Crea una nova taula que reflecteixi l'estat de les targetes de crèdit basat en si les tres últimes transaccions han estat declinades aleshores és inactiu, si almenys una no és rebutjada aleshores és actiu. Partint d'aquesta taula respon:

👉 Quantes targetes estan actives?

> Codi

```sql
USE mysql_sprint;
CREATE TABLE estat_targetetes AS
WITH transaccions_ordenades AS (
    -- Pas 1: Numerem les transaccions directament des de la taula de transaccions
    SELECT
        card_id,
        declined,
        ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY card_id ORDER BY timestamp DESC) AS posicion
    FROM transactions
),
tres_ultimes AS (
    -- Pas 2: Ens quedem amb les 3 últimes de cada card_id
    SELECT card_id, declined
    FROM transaccions_ordenades
    WHERE posicion <= 3
),
resum_estat AS (
    -- Pas 3: Comptem les declinades per a cada card_id
    SELECT
        card_id,
        SUM(CASE WHEN declined = 1 THEN 1 ELSE 0 END) AS num_declinades
    FROM tres_ultimes
    GROUP BY card_id
)
-- Pas 4: Creem la taula final amb l'estat associat al card_id
SELECT
    card_id,
    CASE
        WHEN num_declinades = 3 THEN 'Inactiu'
        ELSE 'Actiu'
    END AS estat_targeteta
FROM resum_estat;
```

> Resultat

Result Grid | Filter Rows:

card_id	estat_targeta
CcS-4857	Actiu
CcS-4858	Actiu
CcS-4859	Actiu
CcS-4860	Actiu
CcS-4861	Actiu
CcS-4862	Actiu
CcS-4863	Actiu
CcS-4864	Actiu
CcS-4865	Actiu
CcS-4866	Actiu
CcS-4867	Actiu
CcS-4868	Actiu
CcS-4869	Actiu
CcS-4870	Actiu
CcS-4871	Actiu
CcS-4872	Actiu
CcS-4873	Actiu
CcS-4874	Actiu
CcS-4875	Actiu

Em surten totes actives, perquè cap ha arribat a tenir 3 intents de declinada.
> Responent a la pregunta de “Quantes targetes estan actives?”

```
SELECT COUNT(*) AS total_targetes_actives
FROM estat_targetes
WHERE estat_targeta = 'Actiu';
```

La resposta és, 5000.

Result Grid | Filter Rows:

total_targetes_actives
5000

Exercici 2

Crea una taula amb la qual puguem unir les dades de l'arxiu de products.csv amb la base de dades creada (ja que fins ara no podíem fer-ho), tenint en compte que des de transaction tens product_ids. Genera la següent consulta:

👉 Necessitem conèixer el nombre de vegades que s'ha venut cada producte.

> Creació de la taula i inserció de dades

```sql
USE mysql_sprint;
DROP TABLE IF EXISTS transaction_products;

CREATE TABLE transaction_products (
    transaction_id VARCHAR(50),
    product_id VARCHAR(10)
);

INSERT INTO transaction_products (transaction_id, product_id)
SELECT t.id, p.id
FROM products p
INNER JOIN transactions t
    ON FIND_IN_SET(p.id, REPLACE(t.product_ids, ' ', '')) > 0;
```

He utilitzat la funció FIND_IN_SET treient l'espai amb replace. És una funció que, de no fer-ho així, no podrem treure els resultats desitjats.

Ha de ser més gran que 0, perquè és un llistat que comença desde el valor 1. Si no té valor, significa que no hi ha hagut cap transacció.

> Resultats del codi executant-se

transaction_id	product_id
00043A49-2949-494B-A5DD-A5BAE3BB19DD	97
00043A49-2949-494B-A5DD-A5BAE3BB19DD	87
00043A49-2949-494B-A5DD-A5BAE3BB19DD	26
00043A49-2949-494B-A5DD-A5BAE3BB19DD	16
000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD	87
000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD	69
000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD	66
00045D6B-ED2E-4F2F-8186-CEE074D875D0	81
00045D6B-ED2E-4F2F-8186-CEE074D875D0	30
00045D6B-ED2E-4F2F-8186-CEE074D875D0	16
00045D6B-ED2E-4F2F-8186-CEE074D875D0	11
000481C3-1C26-4FEF-83A0-4CD0EB004BBD	72
00051AA4-9CBE-4268-B070-C38062A1B3E2	18
0008A312-EDFE-4A4F-BC99-E9C92EC3CA4D	35
0008A312-EDFE-4A4F-BC99-E9C92EC3CA4D	33
0008A312-EDFE-4A4F-BC99-E9C92EC3CA4D	19
0009A151-9BCF-4E31-9053-A468FF77FAAB	93
0009A151-9BCF-4E31-9053-A468FF77FAAB	91
0009A151-9BCF-4E31-9053-A468FF77FAAB	55
0009A151-9BCF-4E31-9053-A468FF77FAAB	28
0009D494-6245-4DF9-955D-2C084191CFFB	8
0009D494-6245-4DF9-955D-2C084191CFFB	72

> Resposta a “Necessitem conèixer el nombre de vegades que s'ha venut cada producte.”

Don't Limit

```
USE mysql_sprint;
SELECT product_id AS Identificador_Producto, COUNT(*) AS Número_Ventas FROM ejercicio_8.transaction_products
GROUP BY product_id
ORDER BY Número_Ventas DESC;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

Identificador_Producto	Número_Ventas
52	2654
29	2635
21	2609
16	2608
66	2601
87	2598
33	2597
48	2597
23	2593
68	2589
88	2587
28	2584
73	2584